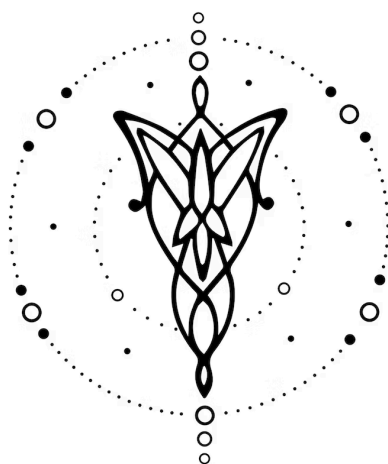




Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

3 de septiembre de 2026

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de prueba	3
6. Ejemplos	3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Beltrán	Lanusse	65.761	blanusse@itba.edu.ar
Salvador	Villanueva	65.203	svillanueva@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: https://github.com/svillanueva22/tpe_tla.

3. Dominio

Desarrollar un lenguaje que permita describir de forma declarativa torneos deportivos —de formato liga (todos contra todos) o de formato copa (fase de grupos y/o eliminación directa)— y, opcionalmente, agruparlos y gestionarlos bajo una federación que los coordina a lo largo del tiempo. A partir de dicha descripción, el compilador genera automáticamente el fixture completo de cada torneo (tabla de posiciones en las ligas; tablas de grupos y cuadro eliminatorio en las copas), calcula las fechas calendario de cada jornada y, en el caso de una federación, agenda qué torneos se disputan en cada año y produce un libro de cálculo (.xlsx) por año.

En el nivel de torneo, el usuario declara la lista de equipos participantes, el formato de disputa (liga a una o dos ruedas, o copa con grupos y/o llaves a partido único o ida y vuelta), la fecha de inicio y la periodicidad entre jornadas, y —en las ligas— las zonas de la tabla final (campeón, descenso, ascenso y clasificación a copas internacionales), delegando en el compilador el emparejamiento y el cálculo de los partidos en cada fecha.

En el nivel de federación, el usuario declara un conjunto de torneos (ligas, copas y/o eventos), un calendario multi-año con estructuras de control (each / if / else) que decide qué torneos se juegan cada año, procedimientos reutilizables (cycle) que agrupan acciones de agenda, y las reglas de movimiento (ascensos y descensos) que trasladan equipos entre las ligas de la propia federación a medida que avanzan las temporadas.

El lenguaje se limita al formato de liga de una o dos ruedas y al formato de copa con fase de grupos (round-robin dentro de cada grupo) y eliminación directa a partido único o ida y vuelta, sin otras variantes de torneos. La salida que se genera de manera predeterminada es una estructura base y completamente determinística, que no depende de ningún resultado externo: en una liga es la tabla base (el orden declarado de los equipos con sus zonas señalizadas); en una copa son los fixtures de grupos, sus tablas base y el cuadro eliminatorio con el sembrado resuelto y las rondas posteriores expresadas mediante marcadores de avance (por ejemplo, «1º Grupo A» o «Ganador Llave 3»). Dados los mismos equipos, formato, fecha de inicio y reglas de movimiento, la salida es siempre la misma, lo cual simplifica la validación de los casos de prueba.

El artefacto de salida son documentos XLSX. Para un torneo suelto (fuera de una federación) se emite su fixture y su estructura base vía la directiva `render`. Para una federación, la directiva `calendar` produce un .xlsx por cada año generado, y cada libro contiene una hoja por torneo disputado ese año. De manera opcional, el compilador puede incorporar los resultados de cada partido, en cuyo caso las ligas reflejan puntos, diferencia de gol y criterios de desempate, y las copas resuelven el avance real de grupos y llaves, en lugar de las estructuras base.

La implementación satisfactoria de este lenguaje permitiría a una liga, un club, una federación o un medio deportivo describir toda una estructura de competencias en pocas líneas y obtener de forma automática los calendarios, tablas y cuadros de todos sus torneos, evitando crearlos a mano y proyectando a torneos futuros.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

4.1. Torneo (nivel base)

- (I). Se podrá declarar un torneo mediante la palabra clave **tournament**, con un nombre único: `tournament <Nombre> { ... }`.

- (II). Se podrá declarar la lista de equipos participantes mediante **teams** { "<Equipo1>", "<Equipo2>", ... };. Los nombres de equipo son literales de cadena (admiten espacios y tildes); los identificadores del lenguaje se restringen a caracteres sin acentuar.
- (III). Se podrá configurar el calendario de un torneo suelto mediante **schedule starting** "<fecha>" every <N> days; (formato AAAA-MM-DD). Dentro de una federación se usa **schedule from** "<MM-DD>" every <N> days; y el año lo inyecta el calendario.

4.2. Formato liga

- (IV). Se podrá configurar el formato de liga mediante **format round_robin single**; (una rueda) o **format round_robin double**; (ida y vuelta).
- (V). Si la cantidad de equipos es impar, el compilador insertará automáticamente una fecha libre rotativa por jornada.
- (VI). En el formato **double**, la vuelta se genera automáticamente invirtiendo la localía de cada cruce y continuando la numeración de fechas.
- (VII). Se podrá declarar una zona de campeón mediante **zone <Nombre> positions <p>..<p> champion**;; siempre sobre una única posición.
- (VIII). Se podrá declarar una zona de descenso mediante **zone <Nombre> positions <a>.. relegated**;; eventualmente sobre más de una posición.
- (IX). Se podrá declarar una zona de ascenso mediante **zone <Nombre> positions <a>.. promote**;;
- (X). Se podrá declarar una zona de clasificación a copa mediante **zone <Nombre> positions <a>.. qualify to "<Copa>"**;; y varias de ellas siempre que sus rangos no se solapen. Las **zone** son exclusivas del formato liga.

4.3. Formato copa

- (XI). Se podrá configurar una eliminación directa pura mediante **format knockout single**; (partido único por llave) o **format knockout double**; (ida y vuelta, invirtiendo la localía en la revancha).
- (XII). Se podrá configurar una copa con fase de grupos y eliminación directa mediante **format groups <G> of <S> advance <K> then knockout <single|double>**;; G grupos de S equipos cada uno, round-robin dentro de cada grupo, y los K primeros de cada grupo avanzan al cuadro.
- (XIII). Se podrá indicar el criterio de sembrado mediante **seed declared**; (por orden de declaración; es el valor por defecto y garantiza el determinismo del cuadro y de los grupos).
- (XIV). La estructura base de una copa es determinística: los fixtures de grupos y sus tablas base se generan por completo, la primera ronda del cuadro se arma con los equipos sembrados, y las instancias posteriores se expresan mediante marcadores de avance (por ejemplo, «1º Grupo A», «2º Grupo B» o «Ganador Llave 3»), que solo se resuelven con la extensión de resultados.

(XV). Cuando la cantidad de equipos que entran al cuadro no es una potencia de 2, el compilador insertará automáticamente los byes (libres) necesarios en la primera ronda, de manera análoga a la fecha libre rotativa de las ligas de cantidad impar.

(XVI). El campeón de una copa es intrínseco (el ganador de la final): el formato copa no admite construcciones zone.

4.4. Federación (nivel superior)

(XVII). Se podrá declarar una federación mediante `federation <Nombre> { ... }`, con un nombre único. Agrupa torneos, ligas, copas, plantillas, procedimientos y un calendario, y actúa como estructura contenedora de todos ellos.

(XVIII). Se podrá declarar una liga mediante `league <Nombre> tier <n> { ... }`, con la misma estructura de un torneo de formato liga más un nivel jerárquico `tier <n>` (1 es la máxima categoría). Solo las ligas participan de las reglas de movimiento. Un league es un tournament de formato liga con tier.

4.5. Plantillas y procedimientos (reutilización)

(XIX). Se podrá definir una plantilla de puntos mediante `template points <Nombre> { win = <N>; draw = <N>; loss = <N>; }` y aplicarla con `use points <Nombre>;`.

(XX). Se podrá definir una plantilla de zonas mediante `template zones <Nombre> { <zones> }` y aplicarla con `use zones <Nombre>;`.

(XXI). Se podrá definir un procedimiento de agenda mediante `cycle <Nombre>(<param1>, ... ) { <acciones> }`. Un cycle no devuelve valor: agrupa acciones de agenda y define un scope propio para sus parámetros. Se invoca como `<Nombre>(<arg1>, ... )`;

4.6. Calendario y control de flujo (nivel imperativo)

(XXII). Se podrá declarar el calendario multi-año mediante `calendar from <Year1> to <Year2> as xlsx to "<archivo>" { ... }`, con $\text{Year1} \leq \text{Year2}$. Es el único punto donde se agendan los torneos de la federación.

(XXIII). La construcción `each year <Var> { ... }` recorre cada año de [A, B] inclusive, exponiendo el año actual en <Var>.

(XXIV). Se podrá agendar un torneo para un año mediante `host <Torneo> on <expresión de año>;`, combinando la variable del each, enteros y +, -, *, mod.

(XXV). Se podrán usar condicionales `if (<condición>) { ... } else { ... }` (el else es opcional), con comparadores (==, !=, <, <=, >, >=) y lógicos (and, or, not). El caso típico es `if (Y - <inicio>) mod <periodo> == 0 { ... }`.

(XXVI). Se podrá invocar un cycle desde el calendario: `<Nombre>(<arg1>, ... )`;

(XXVII). Por cada año del each, el compilador genera un .xlsx sustituyendo el placeholder {year} por el año en curso. El libro contiene una hoja por torneo disputado ese año: en las ligas, su fixture y tabla; en las copas, sus tablas de grupos y su cuadro.

4.7. Movimiento entre ligas

- (XXVIII). Se podrán declarar las reglas de ascenso y descenso mediante `movement { ... }` con reglas `relegate <N> from <Liga> to <Liga>;` y `promote <N> from <Liga> to <Liga>;`.
- (XXIX). El movimiento se aplica entre temporadas consecutivas sobre la tabla vigente: los <N> últimos de una liga descienden y los <N> primeros ascienden, redefiniendo los planteles del año siguiente. Al ser la tabla base determinística, el traslado también lo es.
- (XXX). El compilador validará las reglas de borde: la liga de tier 1 no puede ser origen de un promote, y la liga de menor jerarquía no puede ser origen de un relegate.

4.8. Salida, comentarios y validaciones

- (XXXI). Se podrá generar la salida de un torneo suelto mediante `render <Torneo> as xlsx [to "<archivo>"]`; admitiéndose varias directivas `render` sobre el mismo torneo.
- (XXXII). Se admitirán comentarios de línea (`//`) y de bloque (`/* */`).
- (XXXIII). El compilador validará que los nombres de torneos, ligas, copas, zonas, plantillas y procedimientos no se repitan dentro de su scope, y que los equipos no se repitan dentro de un torneo.
- (XXXIV). En el formato liga, el compilador validará que toda zona se refiera a posiciones dentro de $[1, N]$, que los rangos no se solapen, y que exista a lo sumo una zona champion, de una única posición. Usar `zone` en un formato copa es un error.
- (XXXV). En el formato copa, el compilador validará que $G \times S ==$ cantidad de equipos, que $1 \leq \text{advance} < S$, y que la fase de grupos y el cuadro sean consistentes (los equipos que avanzan alimentan la primera ronda del knockout, completada con byes si no es potencia de 2).
- (XXXVI). El compilador validará que toda referencia (`host`, `cycle`, `use`, `movement`, `render`) apunte a una entidad declarada, y que las invocaciones de `cycle` respeten la aridad declarada.
- (XXXVII). El compilador validará que el nombre de archivo del calendar contenga `{year}` cuando el rango abarque más de un año, y que el nombre de cada torneo sea un nombre de hoja de Excel válido (máx. 31 caracteres, sin `:` `\` `/` `?` `*` `[` `]`).

4.9. Extensión opcional de resultados

- (XXXVIII). (Opcional) Se podrá configurar el sistema de puntos mediante `points { win = <N>; draw = <N>; loss = <N>; }` (o use `points`), relevante junto con la carga de resultados.
- (XXXIX). (Opcional) Se podrá cargar el resultado de un partido mediante `result <Fecha>: "<Local>" <golesL>-<golesV> "<Visitante>"`; y el orden de desempate mediante `tiebreak by <c1>, <c2>, ...`. En las ligas la tabla refleja el orden real (que alimenta `movement`); en las copas se resuelven el avance de grupos y los ganadores de cada llave, reemplazando los marcadores de la estructura base.

5. Casos de prueba

5.1. Aceptación

- I.** Un torneo de liga con 2 equipos y una única jornada.
- II.** Un torneo de liga con 4 equipos en formato round_robin single.
- III.** Un torneo de liga con cantidad impar de equipos (5), con fecha libre rotativa automática.
- IV.** Un torneo de liga con 6 equipos en round_robin double, con vuelta invertida automáticamente.
- V.** Una liga con zonas champion, relegante (más de una posición) y promote.
- VI.** Una liga con dos zonas de clasificación a copas distintas, sin solaparse (1..4 y 5..7).
- VII.** Una copa format knockout single; con 8 equipos (cuadro completo, potencia de 2).
- VIII.** Una copa format knockout double; con 4 equipos, con ida y vuelta por llave.
- IX.** Una copa format knockout single; con 6 equipos, donde el compilador inserta byes en la primera ronda.
- X.** Una copa format groups 8 of 4 advance 2 then knockout single; (32 equipos, estilo Mundial).
- XI.** Una copa con seed declared; explícito, verificando el sembrado determinístico.
- XII.** Un torneo suelto con dos render (html y pdf), uno con to, y otro exportado as xlsx.
- XIII.** Un programa con comentarios de línea y de bloque intercalados.
- XIV.** Una liga con 20 equipos, para validar la escalabilidad de la generación del fixture.
- XV.** Una template points y una template zones reutilizadas con use en dos torneos distintos.
- XVI.** Una federación con dos torneos de distinta periodicidad (anual y cada 4 años) resuelta con $\text{if } \dots \bmod \dots == 0$.
- XVII.** Una federación con un cycle mundial(year) que agrupa host Qualifiers on year - 1; y host WorldCup on year;.
- XVIII.** Una federación cuyo calendar from 2026 to 2034 genera nueve libros, con una hoja por torneo disputado.
- XIX.** Una federación con tres ligas (tier 1, 2, 3) y un movement válido entre categorías contiguas.
- XX.** Una federación que mezcla una copa (formato groups+knockout) y ligas dentro del mismo calendario.
- XXI.** (Extensión) Una liga con result en todas las jornadas, con points y tiebreak.
- XXII.** (Extensión) Una copa con result que resuelve el avance de grupos y los ganadores de cada llave.

5.2. Rechazo

- I.** Un programa malformado (por ejemplo, falta un punto y coma).
- II.** Dos equipos con el mismo nombre dentro de un mismo torneo.
- III.** Dos zonas (o torneos, o ligas) con el mismo nombre dentro del mismo scope.
- IV.** Una zona cuyo rango excede la cantidad de equipos declarados, o dos zonas cuyos rangos se solapan.
- V.** Más de una zona champion, o una champion que abarca más de una posición.

- VI. Una construcción zone dentro de un torneo de formato copa.
- VII. Una liga declarada con un solo equipo (o ninguno).
- VIII. Una copa groups G of S donde $G \times S$ no coincide con la cantidad de equipos declarados.
- IX. Una copa con advance fuera de rango (por ejemplo, advance 0 o advance S).
- X. Un format no soportado (por ejemplo, format swiss;).
- XI. Un schedule con fecha inválida o con intervalo de días nulo o negativo.
- XII. Un render o un host que referencia un torneo no declarado.
- XIII. Un calendar from A to B con $A > B$, o un calendar multi-año cuyo archivo no incluye {year}.
- XIV. Un torneo cuyo nombre no es un nombre de hoja de Excel válido, usado como salida.xlsx.
- XV. Una invocación de cycle con aridad incorrecta, o de un cycle no declarado.
- XVI. Un use points / use zones que referencia una plantilla no declarada.
- XVII. Una condición de if que no es booleana (por ejemplo, if (Y + 1) { ... }).
- XVIII. Un movement que asciende desde tier 1, que desciende desde la liga de menor jerarquía, o cuya liga origen/destino no existe.
- XIX. (Extensión) Un result con un equipo ajeno al torneo o marcador negativo; o un tiebreak con criterio inexistente.

6. Ejemplos

6.1. Liga suelta (tabla base)

Se declara Apertura, un torneo de liga de 4 equipos a una rueda, con una única zona de campeón.

```

tournament Apertura {
  teams {
    "Atlético Nacional", "Deportivo Mitre",
    "Unión", "Estrella Roja"
  };
  format round_robin single;
  schedule starting "2026-03-01" every 7 days;
  zone Campeon positions 1..1 champion;
}

render Apertura as xlsx to "apertura.xlsx";

```

Salida esperada: el fixture de 3 fechas (2026-03-01, 2026-03-08, 2026-03-15) y la tabla base de 4 posiciones y todos con 0 puntos.

6.2. Copa con fase de grupos y eliminación directa

Se declara CopaAmerica, una copa de 8 equipos con dos grupos de 4, de los que avanzan 2, hacia un cuadro de eliminación directa a partido único. La estructura base resuelve grupos y sembrado; el avance queda como marcadores hasta cargar resultados.

```

tournament CopaAmerica {
  teams {
    "Argentina", "Brasil", "Uruguay", "Chile",
    "Colombia", "Perú", "Ecuador", "Paraguay"
  };
  format groups 2 of 4 advance 2 then knockout single;
  seed declared;
  schedule starting "2026-06-10" every 3 days;
}

render CopaAmerica as xlsx to "copa_america.xlsx";

```

Salida esperada: los fixtures round-robin de los grupos A y B con sus tablas base; luego un cuadro de semifinales con marcadores de avance —«1° Grupo A» vs «2° Grupo B» y «1° Grupo B» vs «2° Grupo A»— y una final «Ganador Llave 1» vs «Ganador Llave 2». Con la extensión de resultados, esos marcadores se reemplazan por los equipos reales y se determina el campeón.

6.3. Federación con periodicidad, cycle y salida anual en xlsx

Se declara FIFA, con un Mundial de Clubes anual (liga) y un Mundial cada 4 años (copa con grupos + eliminación), precedido el año anterior por clasificatorios. La periodicidad vive en la capa imperativa del calendar y la salida es un .xlsx por año.


```

federation FIFA {
  template points Standard { win = 3; draw = 1; loss = 0; }

  tournament ClubWorldCup {
    teams { "Real Madrid", "River Plate", "Al Ahly", "Auckland City" };
    format round_robin single;
    schedule from "12-10" every 3 days;
    use points Standard;
    zone Campeon positions 1..1 champion;
  }

  tournament WorldCup {
    teams {
      "Argentina", "Francia", "Brasil", "España",
      "Alemania", "Inglaterra", "Países Bajos", "Portugal"
    };
    format groups 2 of 4 advance 2 then knockout double;
    seed declared;
    schedule from "06-08" every 4 days;
  }

  tournament Qualifiers {
    teams { "Argentina", "Uruguay", "Chile", "Colombia" };
    format round_robin double;
    schedule from "09-01" every 7 days;
    use points Standard;
  }

  cycle mundial(year) {
    host Qualifiers on year - 1;
    host WorldCup on year;
  }

  calendar from 2026 to 2034 as xlsx to "fixtura_FIFA_{year}.xlsx" {
    each year Y {
      host ClubWorldCup on Y;
      if (Y - 2026) mod 4 == 0 {
        mundial(Y);
      } else {
        host Qualifiers on Y;
      }
    }
  }
}

```

Salida esperada: nueve libros, fixtura_FIFA_2026.xlsx ... fixtura_FIFA_2034.xlsx. Un año múltiplo de 4 (2026, 2030...) contiene las hojas ClubWorldCup (tabla), WorldCup (grupos + cuadro) y Qualifiers; los demás años, ClubWorldCup y Qualifiers.

6.4. Federación con pirámide de ligas y movimiento

Se declara AFA, con tres ligas en categorías contiguas y reglas de ascenso y descenso que trasladan equipos temporada a temporada. La liga de tier 1 no tiene ascensos y la de menor jerarquía no tiene descensos.

```
federation AFA {
  template points Standard { win = 3; draw = 1; loss = 0; }

  league Primera tier 1 {
    teams { "Racing", "River", "Boca", "Rosario Central",
            "San Lorenzo", "Estudiantes" };
    format round_robin double;
    schedule from "02-01" every 7 days;
    use points Standard;
    zone Campeon positions 1..1 champion;
    zone Descenso positions 6..6 relegate;
  }

  league Nacional tier 2 {
    teams { "Colón", "Banfield", "Newell's", "Argentinos",
            "Gimnasia", "Lanús" };
    format round_robin double;
    schedule from "02-01" every 7 days;
    use points Standard;
    zone Ascenso positions 1..1 promote;
    zone Descenso positions 6..6 relegate;
  }

  league PrimeraB tier 3 {
    teams { "Temperley", "Independiente", "Tigre", "Platense",
            "Quilmes", "Chacarita" };
    format round_robin single;
    schedule from "02-01" every 7 days;
    use points Standard;
    zone Ascenso positions 1..1 promote;
  }

  movement {
    relegate 1 from Primera to Nacional;
    promote 1 from Nacional to Primera;
    relegate 1 from Nacional to PrimeraB;
    promote 1 from PrimeraB to Nacional;
  }

  calendar from 2026 to 2028 as xlsx to "fixtura_AFA_{year}.xlsx" {
    each year Y {
      host Primera on Y;
      host Nacional on Y;
      host PrimeraB on Y;
    }
  }
}
```

Salida esperada: tres libros (2026, 2027, 2028), cada uno con las hojas Primera, Nacional y PrimeraB. Entre un año y el siguiente, el último de Primera pasa a Nacional y el primero de Nacional sube (y análogamente entre Nacional y PrimeraB), de modo que los planteles de 2027 y 2028 difieren de los de 2026. Se cumplen las reglas de borde: Primera (tier 1) no es origen de promote y PrimeraB (tier menor) no es origen de relegate.